CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 161
Trigonometria applicata al tornio

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Usare seno, coseno, tangente e arcotangente per calcolare conicità, angoli, coordinate di punti e componenti radiali/assiali.

> Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Nel triangolo rettangolo associato a un cono: tan(α)=Δr/L, quindi Δr=L·tan(α). Con X diametrale, ΔX=2·Δr=2·L·tan(α). Attenzione: α è il semiangolo del cono; l'angolo incluso è 2α.

SIN e COS sono utili per punti su circonferenze: x=xc+R·cos(θ), z=zc+R·sin(θ). TAN è utile per pendenze e conicità. Gli angoli delle funzioni trigonometriche Macro B FANUC sono espressi in gradi.

ASIN, ACOS e ATAN ricavano angoli da rapporti. La forma a due argomenti ATAN[y]/[x] restituisce l'angolo del punto (x,y) e gestisce il quadrante secondo la configurazione documentata del controllo; non va confusa con ATAN a un solo argomento, limitata al valore principale.

Le formule trigonometriche devono usare unità coerenti. Per calcoli geometrici nel piano XZ con X diametrale, convertire prima X in raggio quando si calcolano distanze, angoli o circonferenze.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Funzioni Macro B (angoli in gradi):
SIN[angolo]   COS[angolo]   TAN[angolo]
ASIN[valore]  ACOS[valore]
ATAN[valore]              (un argomento)
ATAN[y]/[x] oppure ATAN[y,x] (due argomenti)
SQRT[valore]  ABS[valore]

Esempio di cono decrescente:
Δr = L·TAN[α]
ΔX = 2·L·TAN[α]
D2 = D1 - ΔX

Macro:
G65 P7161 A(L) B(semiangolo) C(D1) ;
#1=L, #2=α, #3=D1
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0161 (CALCOLO CONO - NESSUN MOVIMENTO)
N10 G65 P7161 A30.0 B5.0 C50.0
N20 (OUTPUT: #100=DIAMETRO FINALE; #101=DELTA X)
N30 (OUTPUT: #102=SEMIANGOLO RICOSTRUITO)
N40 M30

O7161
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#2 GE 89] GOTO900
N40 #103=#1*TAN[#2] (DELTA R)
N50 #101=2*#103 (DELTA X DIAMETRALE)
N60 #100=#3-#101 (DIAMETRO FINALE)
N70 #102=ATAN[#103]/[#1] (ANGOLO DA RISE/RUN)
N80 M99
N900 #3000=161 (DATI TRIGONOMETRICI NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — Passa lunghezza assiale 30 mm, semiangolo 5° e diametro iniziale 50 mm.

N10–N30 macro — Controlla lunghezza e angolo; il limite 89° è una protezione didattica, non un limite macchina.

N40 — Calcola la crescita radiale: 30×tan(5°) ≈ 2,624 mm.

N50 — Con X diametrale la variazione è doppia: ΔX≈5,249 mm.

N60 — Il diametro finale del cono decrescente è circa 44,751 mm.

N70 — ATAN a due argomenti ricava l'angolo da altezza radiale e lunghezza assiale; il risultato è espresso in gradi.

N80 — La macro restituisce i risultati nelle variabili comuni #100–#103, da riservare.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Dato	Valore	Formula
L	30 mm	Lunghezza assiale
α	5°	Semiangolo
tan(5°)	0,0874887	Funzione TAN
Δr	2,6247 mm	30×tan(5°)
ΔX	5,2493 mm	2×Δr
D2	44,7507 mm	50−ΔX

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Cono crescente: D2=D1+2·L·tan(α).

• Angolo ricavato da diametri: α=ATAN[(D1−D2)/2]/L, con attenzione al quadrante e al segno.

• Punto su cerchio: Xdiam=2[xc+R·COS(θ)], Z=zc+R·SIN(θ).

• Angolo incluso: dividere per due prima di usare TAN se il disegno quota l'angolo totale del cono.

• Conicità percentuale: C=(D1−D2)/L; semiangolo α=ATAN[C/2].

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Usare l'angolo incluso al posto del semiangolo e raddoppiare involontariamente la pendenza.

2. Usare gradi come se fossero radianti o viceversa: Macro B FANUC usa gradi per SIN/COS/TAN.

3. Calcolare ΔX=L·TAN[α] senza il fattore 2 in programmazione diametrale.

4. Applicare ATAN a un solo argomento quando serve distinguere il quadrante.

5. Usare TAN vicino a 90°, dove il risultato cresce enormemente.

6. Non controllare se il cono è crescente o decrescente rispetto al verso Z scelto.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. L=40 mm e α=7°. Calcola ΔX diametrale.
Soluzione: ΔX=2×40×tan(7°)≈9,825 mm.

Esercizio 2. Angolo incluso 16°. Qual è il semiangolo?
Soluzione: 8°.

Esercizio 3. Con D1=60 mm, L=25 mm, α=4° e cono decrescente, calcola D2.
Soluzione: D2=60−2×25×tan(4°)≈56,506 mm.

Esercizio 4. Qual è la funzione per ricavare l'angolo da rise/run?
Soluzione: ATAN[y]/[x] a due argomenti, oppure ATAN del rapporto se il quadrante è noto.

Esercizio 5. Un valore X diametrale di 48 mm a quale raggio corrisponde?
Soluzione: 24 mm.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

Le funzioni trigonometriche e matematiche sono documentate nel Macro Executor FANUC; la disponibilità effettiva di Macro B e la revisione del software vanno verificate sulla macchina. Le coordinate X diametrali/radiali dipendono dalla configurazione.

Manuali di riferimento: FANUC B-63943EN-2/07, capitolo 5.9 Arithmetic and Logic Operation; FANUC B-64484EN-1 per convenzioni di coordinate del tornio.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.